

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

Câu 1. a) (Trả lời nhanh) Tìm ước chung lớn nhất (GCD) của 1984 và 936.

b) Sử dụng thuật toán Euclid để tìm ước chung lớn nhất của hai số trên. Viết biểu diễn của ước chung lớn nhất dưới dạng tổ hợp tuyến tính của 1984 và 936 (Khai triển Euclid mở rộng).

Câu 2. Cho tập $A = \{a, b, c, d\}$ và quan hệ R trên A được biểu diễn bởi ma trận M :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

a) (Trả lời nhanh) Dựa vào ma trận M , hãy cho biết quan hệ R có tính chất phản xạ và đối xứng không? Giải thích ngắn gọn dựa trên các phần tử của ma trận.

b) Tìm bao đóng bắc cầu R^* của R . Viết ra ma trận biểu diễn M^* của R^* .

Câu 3. a) (Trả lời nhanh) Cho phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 4$ với x_1, x_2, x_3 là các số nguyên không âm. Có bao nhiêu nghiệm của phương trình này?

b) Có bao nhiêu cách chia 8 vật khác nhau vào 5 hộp giống nhau sao cho không có hộp nào rỗng?

Câu 4. Cho đoạn chương trình giả mã sau:

```
1 for i = 1 to n do
2     for j = 1 to i do
3         for k = 1 to j do
4             print i, j, k
```

a) (Trả lời nhanh) Với $n = 5$, lệnh `print` được thực thi bao nhiêu lần?

b) Với $n \in \mathbb{Z}^+$ bất kỳ, số lần thực thi lệnh `print` là một đa thức với biến n . Xác định đa thức đó và cho biết chương trình có độ phức tạp bậc mấy (Big-O)?

Câu 5. Cho chương trình đệ quy bằng mã Python để tính số Fibonacci mở rộng:

```
1 def F(n):
2     if n == 0: return 0
3     if n == 1: return 1
4     return F(n-2) + F(n-1)
```

a) (Trả lời nhanh) Tính giá trị $F(5)$.

b) Đặt f_n là số phép toán cộng được thực hiện khi gọi hàm $F(n)$. Lập hệ thức truy hồi cho dãy số $\{f_n\}$ và tìm công thức tường minh của f_n .

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2023
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh